Diagonalización.

① $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ $\lambda = 2$ v.p. de A ?

$\lambda = 2$ vp de A $\Leftrightarrow$ $\lambda = 2$ raíz de $P_\lambda(A)$

Tenemos $P_\lambda(A) = \det(A - \lambda I)$

$= \lambda^2 - 11\lambda + 18$.

Si $\lambda = 2$ $\Leftrightarrow$ $2^2 - 22 + 18 = 0$

$\Leftrightarrow$ $\lambda = 2$. vp de A.

② $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$ $(1,4)$ $\vec{v}$p de A ?

$(1,4)$ $\vec{v}$p de A $\Leftrightarrow$ $A\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ para algún λ.

$\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 4\lambda \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 29 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 4\lambda \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ $\lambda = 1$ ✱ Contradicción.
$4\lambda = 29$

$\Rightarrow$ $(1,4)$ no es $\vec{v}$.p de A.

③ $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$

¿ a, b con $\lambda = 5$ vp y $(-2,1)$ $\vec{v}$p ?

$\lambda = 5$ vp de $A \iff$ Es raíz de su pol. car

$$P_\lambda(A) = \lambda^2 - (1+b)\lambda + (b-2a).$$

- $\lambda = 5$ vp $\Rightarrow$ $25 - (1+b)5 + (b-2a) = 0.$
  $\iff$ $-2a - 4b + 20 = 0$ (*)

Además

- $(-2,1)$ $\vec{v}$p de $A \iff A\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
  asoc. a $\lambda = 5$

$$\iff \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} -2+a \\ -4+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{aligned} -2+a &= -10 \\ -4+b &= 5 \end{aligned}$$

$$\iff \begin{aligned} a &= -8 \\ b &= 9 \end{aligned}$$ que cumplen (*)

¿ ∃ otros vp ? $\Leftrightarrow$ ¿ Hay más raíces ?

$$P_\lambda(A) = \lambda^2 - 10\lambda + 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 4 \cdot 25}}{2}$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$= \frac{10 \pm 0}{2} < \begin{matrix} 5 \\ 5 \end{matrix}. \qquad m_{alg}(5) = 2.$$

(4) $$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 4$ vp de $A \Leftrightarrow$ Es raíz de su pol. car.

$$P_\lambda(A) = \det(A - \lambda I)$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ -3 & 4 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 - 11\lambda^2 + 32\lambda - 16$$

Aplica → Ruffini:

	1	−11	32	−16
4	↓	4	−28	16
	1	−7	4	0

$$\Rightarrow P_\lambda(A) = \lambda^3 - 11\lambda^2 + 32\lambda - 16$$

$$= (\lambda - 4)(\lambda - 7\lambda + 4)$$

↑

$\lambda = 4$ raíz

Calcular el $\vec{v}p$ asoc. a $\lambda = 4$:

Será un vector $v = (x, y, z) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$ tq

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \\ 4y \\ 4z \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x - z = 4x \\ 2x + 3y + z = 4y \\ -3x + 4y + 5z = 4z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ -3x + 4y + z = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sist a por Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{matrix} \qquad (1,1,-1) = v.$$

También podíamos haber calculado E_4 y escoger un $\vec{v}p$ asoc. a $\lambda = 4$:

$$E_4 = \text{Ker}\,(A - 4I)$$

$$= \{ v \in \mathbb{R}^3 \mid (A-4I)v^T = 0_{\mathbb{R}^3} \}$$

$$= \left\{ (x,y,z) \;\middle|\; \begin{matrix} x+z=0 \\ 2x-y+z=0 \\ -3x+4y+z=0 \end{matrix} \right\}$$

$$= \langle (1,1,-1) \rangle.$$

(5) $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 3 & 7 \\ 5 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

$(1,-2,1)$ $\vec{v}p$ de $A \iff A\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

para algún λ.

$$\iff \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 3 & 7 \\ 5 & 6 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ -2\lambda \\ \lambda \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} 3-12+7 \\ 3-6+7 \\ 5-12+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ -2\lambda \\ \lambda \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ -2\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \iff \begin{array}{l} \lambda = -2 \\ -2\lambda = 4 \\ \underline{\lambda = -2}. \end{array}$$

Es decir,

$(1,-2,1)$ $\vec{v}p$ asoc. a $\lambda = -2$.

⑥ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ a, b, c, d, e, f t.q.

a) $(1,1,1)$, $(1,0,-1)$ y $(1,-1,0)$ $\vec{v}p$.

b) vp ?

$(1,1,1)$ $\vec{v}p$ de $A \iff A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ para algún λ_1.

$(1,0,-1)$ $\vec{v}p$ de $A \iff A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ——— λ_2.

$(1,-1,0)$ $\vec{v}p$ de $A \iff A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ——— λ_3.

Entonces:

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ a+b+c \\ d+e+f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{\begin{array}{l} \lambda_1 = 3 \\ a+b+c = 3 \\ d+e+f = 3 \end{array}}$$

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a-c \\ d-f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 0 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{\begin{array}{l} \lambda_2 = 0 \\ a-c = 0 \\ d-f = 0 \end{array}}$$

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a-b \\ d-e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ -\lambda_3 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{\begin{array}{l} \lambda_3 = 0 \\ a-b = 0 \\ d-e = 0 \end{array}}$$

$\lambda_1 = 3 \rightsquigarrow \begin{cases} a+b+c = 3 \\ d+e+f = 3 \end{cases}$

$\lambda_2 = 0 \rightsquigarrow \begin{cases} a = c \\ d = f \end{cases}$

$\lambda_3 = 0 \rightsquigarrow \begin{cases} a-b = 0 \\ d-e = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a+b+c = 3 \\ d+e+f = 3 \\ a = b = c \\ d = e = f. \end{cases}$

v.p.

$\Rightarrow \begin{matrix} 3a = 3 \\ 3d = 3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a = 1 = b = c \\ d = 1 = e = f \end{matrix}$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

---

⑦ V/F.

a) $A = \begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \overset{?}{\Longrightarrow}$ $\lambda = 2$ vp

$(1,2)$ $\vec{v}$p asoc.

$\lambda = 2$ vp de $A \iff$ raíz del pol. car. de A

$$P_A(A) = \lambda^2 - 8\lambda + 16$$

Si $\lambda = 2 \Rightarrow 4 - 16 + 16 \neq 0$

$\Rightarrow$ No es raíz

$\Leftrightarrow$ No es vp. de A.

En particular, tampoco $(1,2)$ será $\vec{v}$p asoc. (ya que $\lambda = 2$ no es vp).

b) $Ax = b \overset{?}{\Longrightarrow}$ $\lambda = 1$ vp de A.

Pensemos en $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ → son los vp. de A

¡Forma diagonal!

y tomemos $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Entonces: $Ax = b \iff \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x = (a,b)$. $\iff a = b = 0$, ie. $\exists x = (0,0)$.

solución.

Ahora bien, aunque la ecuación anterior $Ax = b$ tenga solución, $\lambda = 1$ no es vp.

Luego la implicación es falsa:

$$Ax = b \not\Longrightarrow \lambda = 1 \text{ vp de } A.$$

c) $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$, $\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \overset{?}{\Longrightarrow}$ Tiene como mucho 4 vp. distintos.

Es falsa.

Si A es 3×3, entonces tiene como mucho

(3) vp. diferentes.

Esto se debe a que el pol. car. tiene grado 3 y, por el Tma Fund. del Álgebra, tendría como mucho 3 raíces.

d) $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \overset{?}{\Longrightarrow}$ a, b, c vp de A.

Sí. Toda matriz diagonal (o diag. inferior, o diag. superior) tiene sus vp. en la diagonal.

(9) $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$ $\lambda = 10$ vp

a) Base para E_{10}.

$$E_{10} = \text{Ker}(A - 10I)$$

$$= \{ v \in \mathbb{R}^2 \mid (A - 10I)v^T = 0_{\mathbb{R}^2} \}$$

$$= \left\{ (x,y) \mid \begin{pmatrix} 4-10 & -2 \\ -3 & 9-10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

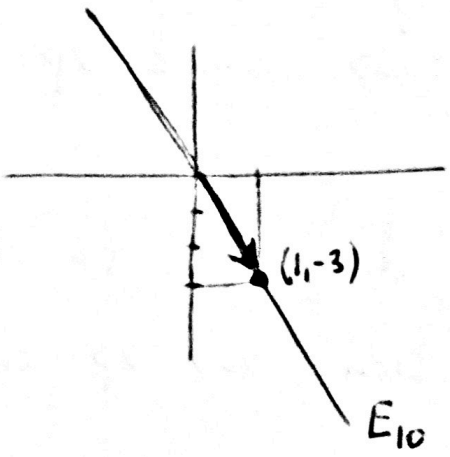
$$= \left\{ (x,y) \mid \begin{array}{l} -6x - 2y = 0 \\ -3x - y = 0 \end{array} \right\}$$

$$= \left\{ (x,y) \mid \begin{array}{l} 3x + y = 0 \\ 3x + y = 0 \end{array} \right\}$$

$$= \{ (x,y) \mid 3x + y = 0 \} = \langle (1,-3) \rangle$$

($(1,-3)$: $l.i. + \neq 0$)

b) Dibujo de E_{10}



$B = \{(1,-3)\}$ base de E_{10}.

$m_{geo}(10) = 1$.

(11)

a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$

- vp de $A \leftrightarrow$ raíces de $P_\lambda(A)$.

$$P_\lambda(A) = \lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4(-2)}}{2}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} \begin{cases} \lambda_1 = (1) \\ \lambda_2 = (-2) \end{cases} \quad \text{vp. de } A$$

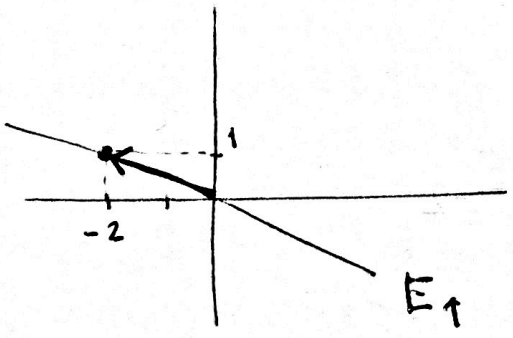
- Subs. propios. y multiplicidades.

$$E_1 = \text{Ker}(A - I) = \left\{ (x,y) \mid \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ (x,y) \mid \begin{array}{l} 3x+6y=0 \\ -3x-6y=0 \end{array} \right\} = \left\{ (x,y) \mid x+2y=0 \right\}$$

$$= \langle \underbrace{(-2,1)}_{\text{li + gg}} \rangle$$

$\Rightarrow$ $B = \{(-2,1)\}$ base de E_1.



$m_{geo}(1) = 1.$

$m_{alg}(1) = 1.$

$$E_{-2} = Ker\,(A-(-2)I) = Ker\,(A+2I)$$

$$= \left\{(x,y) \;\middle|\; \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

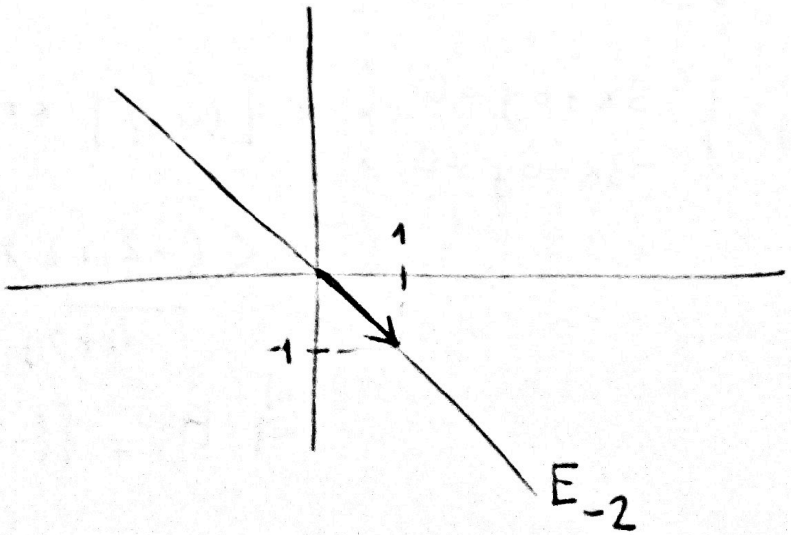
$$= \left\{(x,y) \;\middle|\; \begin{array}{l} 6x+6y=0 \\ -3x-3y=0 \end{array}\right\}$$

$$= \left\{(x,y) \;\middle|\; x+y=0\right\} = \langle \underbrace{(1,-1)}_{\text{li + >g}} \rangle.$$

$\Rightarrow$ $B = \{(1,-1)\}$ base de E_{-2}.

$$m_{geo}(-2) = 1$$

$$m_{alg}(-2) = 1.$$



(13) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ diag?

TMA

A diagonalizable $\Leftrightarrow$ $m_{alg}(\lambda) = m_{geo}(\lambda)$ para cada vp λ.

$$P_\lambda(A) = \det(A - \lambda I)$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^3.$$

- $P_\lambda(A) = (\lambda-1)^3 = 0 \rightarrow \lambda = 1$, $m_{alg}(1) = 3$.

- $E_1 = \text{Ker}(A - I)$

$$= \left\{ (x,y,z) \;\middle|\; \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ (x,y,z) \;\middle|\; \begin{pmatrix} y-z \\ y-z \\ y-z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \{ (x,y,z) \mid y - z = 0, \; x \in \mathbb{R} \}.$$

$$= \{ (x,y,y) \mid x, y \in \mathbb{R} \} = \langle (1,0,0), (0,1,1) \rangle.$$

$\Rightarrow \dim E_1 = 2 = m_{geom}(1) \neq m_{alg}(1) = 3$

$\Rightarrow$ A no es diagonalizable.

(14) $A \rightsquigarrow A = PDP^{-1}$ $(D = P^{-1}AP)$.

$P = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) A la vista (mirar D):

$\lambda_1 = 2$, $m_{alg}(2) = 1 \overset{\text{Tma 9 (a)}}{\Rightarrow} m_{geo}(2) = 1$

$\lambda_2 = 1$, $m_{alg}(1) = 1 \overset{\text{Tma 9 (a)}}{\Rightarrow} m_{geo}(1) = 1$.

N° de veces que aparece en la diagonal de D.

b) Base para E_2 y E_1.

$\dim E_2 \equiv m_{geo}(2) = 1 \overset{\text{Lee2 P}}{\Rightarrow} E_2 = \langle (3,1) \rangle$.

$\dim E_1 \equiv m_{geo}(1) = 1 \overset{\text{P Coz. 12 (b)}}{\Rightarrow} E_1 = \langle (4,1) \rangle$.

c)

